实验 05

实验目的

理解自定义函数的使用，熟悉 numpy 的新建数组方法，熟悉 reshape 方法，复习循环、分支结构和列表的基本操作

实验内容

本次实验共六个答题。
部分 A 小题的代码可以复制粘贴。

课后学习

编程基础模块已全部完成，请利用课余时间完成超星上的练习题。下周进行第 1 次单元检测。

● 练习 5-1 自定义函数

Ex5-1A、操作引导

完成课堂讲授案例，求直角三角形斜边长度的自定义函数，案例代码如下：

```
def hypot(a, b, n=2):
    c = (a ** 2 + b ** 2) ** 0.5
    c = round(c, n)
    return c

x = hypot(7, 12)
y = hypot(6, 1442, n=4)
print("直角三角形 x 的斜边长是：",x)
print("直角三角形 y 的斜边长是：",y)
```

在 pycharm 中创建 Ex5-1A.py 文件，将方框内的代码复制到 pycharm 中，确认无误后运行。

观察结果，尝试修改调用时的参数，再次观察结果。理解自定义函数的用法。

Ex5-1B、操作实践

BMI（身体质量指数）是判断体型的重要指标，计算公式如下

$$\text{bmi} = \frac{w}{h^2}$$

w—体重，单位公斤　　h—身高，单位米

但是在实际处理数据时，我们发现国外的数据经常使用英制单位磅(pound)和英寸(inch)表示体重和身高，这类数据不能直接套入公式中计算 BMI 值。

编写程序，完成一个自定义函数，能够实现以下功能。

为使用英制单位的患者计算 BMI 值。

函数调用时，参数值为患者的体重和身高，单位为磅和英寸，函数返回值为正确的 BMI 值。

提示：

函数体的内容

将体重转换为公斤值：1 磅等于 0.454 公斤

将身高转换为厘米值：1 英寸等于 2.54 厘米

计算正确的 BMI 值，保留 2 位小数。

以下代码给出的是函数的调用部分，患者 A 体重 198 磅，身高 66 英寸，患者 B 体重 121 磅，身高 68.5 尹村。请同学们在代码前面补充完成自定义函数的代码

```
# 请同学们完成自定义函数代码

A = bmieng(198, 66)
B = bmieng(121, 68.5)
print("患者 A 的 BMI 值是：",A)
print("患者 B 的 BMI 值是：",B)
```

运行结果如下所示

```
患者A的BMI值是：  31.99
患者B的BMI值是：  18.15
```

练习 5-2 使用 array 函数转换数组

Ex5-2A、操作引导

array 函数是常用的将其他数据转换为数组的函数，创建 Python 文件，将下面的代码复制到 pycharm 中，检查错误并运行。

```
import numpy as np
list2 = [2.7, 3.1, 1.8, 5.3]
arr1 = np.array(list2)
arr2 = np.array(list2, dtype=int)
print(arr1)
print(arr2)
```

观察结果，思考一下问题

1、外观上，列表的输出结果和数组的输出结果有什么不同？

2、数组 arr1 和 arr2 有什么不同，这种不同可能是由于什么原因造成的？

Ex5-2B、操作实践

如下图所示，height_list 列表中保存的是部分患者的身高数据，单位是米，weight_list 列表中保存的是对应的体重数据，单位是磅。根据题目要求完成相应程序

```
height_list = [1.68, 1.81, 1.76, 1.68, 1.73, 1.72, 1.74]
weight_list = [185.2, 169.4, 143.7, 191.8, 172.6, 124.1, 153.5]
```

分别将两个列表转换为数组，其中体重数组的数据类型为整数 int

本题的 Py 程序脚本文件已提供，请同学们不要自己新建文件。文件内有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码。

● 练习 5-3 使用 arange 函数创建数组

Ex5-3A、操作引导

课堂上，我们讲解了使用 arange 函数创建数组的方法。
创建 py 文件，将方框内的代码复制到 pycharm 中，确认无误后运行，观察结果，理解 arange 函数的用法

```
import numpy as np

Arr_1 = np.arange(1, 10)
Arr_2 = np.arange(1, 10, 2)
Arr_3 = np.arange(1.6, 7.7)
Arr_4 = np.arange(1.6, 7.7, 1.3)

print(Arr_1)
print(Arr_2)
print(Arr_3)
print(Arr_4)
```

Ex5-3B、操作实践

使用 arange()函数，创建如下所示的三个一维数组并显示

```
一维数组1:
 [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12]
一维数组2:
 [ 2  4  6  8 10 12]
一维数组3:
 [1.  2.3 3.6 4.9 6.2 7.5 8.8]
```

本题的 Py 程序脚本文件已提供，请同学们不要自己新建文件。文件内有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码。

课后思考，如何使用 linspace()函数创建本题中的一维数组 3？

练习 5-4 数组升维

Ex5-4A、操作引导

数组的 reshape()方法，格式如下

数组对象.reshape(x, y)

作用，将一维数组升维转换为 x 行 y 列的二维数组。例如

```
import numpy as np

arr = np.arange(0, 12)
print(arr)
arr2D = arr.reshape(4, 3)
print(arr2D)
```

将原一维数组 arr 进行 reshape 之后的结果是生成一个 3 行 2 列的二维数组 arr2D，如下图所示

```
[ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11]
[[ 0  1  2]
 [ 3  4  5]
 [ 6  7  8]
 [ 9 10 11]]
```

创建 py 文件，将方框内的代码复制到 pycharm 中，确认无误后运行，观察结果，理解 reshape 的用法。
尝试将 reshape(4,3) 改为 reshape(3,4) 。再次观察结果

Ex5-4B、操作实践

使用 arange 函数产生一个由 1-24 的自然数组成的一维数组并显示。然后将该数组分别转换为三行八列，四行六列，六行四列的三个二维数组。结果如下图所示

```
一维数组:
 [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24]
二维数组1:
 [[ 1  2  3  4  5  6  7  8]
 [ 9 10 11 12 13 14 15 16]
 [17 18 19 20 21 22 23 24]]
二维数组2:
 [[ 1  2  3  4  5  6]
 [ 7  8  9 10 11 12]
 [13 14 15 16 17 18]
 [19 20 21 22 23 24]]
二维数组3:
 [[ 1  2  3  4]
 [ 5  6  7  8]
 [ 9 10 11 12]
 [13 14 15 16]
 [17 18 19 20]
 [21 22 23 24]]
```

Py 程序脚本文件已提供，里面有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码

课后练习

课后练习在时间足够的情况下可以在课堂上完成。课堂上没有完成的同学课后必须在自己的电脑上完成。

练习 5-5 循环复习

Ex5-5A、操作引导

已知某批患者的体温数据如下

37.7, 37.5, 37.3, 36.8, 38.4, 37.4, 37.7, 36.3, 39.0, 38.5, 37.8, 37.3, 36.6, 36.2, 37.5, 37.6, 38.6, 36.9, 38.2, 37.9

找出其中发热(>37.3)的数据，将所有发热患者的摄氏值转换为华氏值，保留 1 位小数，将转换结果保存到新列表并显示输出

```
temp_list = [37.7, 37.5, 37.3, 36.8, 38.4, 37.4,
             37.7, 36.3, 39.0, 38.5, 37.8, 37.3,
             36.6, 36.2, 37.5, 37.6, 38.6, 36.9,
             38.2, 37.9]

heat_list = []
for temp in temp_list:
    if temp > 37.3:
        f = temp * 1.8 + 32
        f1 = round(f, 1)
        heat_list.append(f1)

print(heat_list)
```

创建 py 文件，将方框内的代码复制到 pycharm 中，确认无误后运行，观察结果。

回顾基本循环的使用，理解循环和分支结构的嵌套，复习列表元素的添加方法

Ex5-5B、操作实践：成绩处理

中国科技大学网站讲述了一件钱学森先生当年的趣事：

某次考试由于题目太难，于是他想了一个“怪招”：把每个学生的考卷成绩开方再乘以 10，算是这次考试的最终成绩。这样一来，你若得了 36 分，开方等于 6，乘以 10 就是 60 分。所以凡 36 分以上的学生都能及格；你若是一个特等优秀生，考试满 分 100 分，100 分开方等于 10，再乘以 10 还是 100 分。所以考 100 分的人也不吃亏。对他这个怪招的合理性，谁也挑不出毛病。

设有一组同学的考试成绩如下：

100, 36, 44, 27, 65, 77, 56, 95, 84

按照上述办法进行成绩处理，显示处理前后的成绩。

运行结果如下所示

```
原始成绩
 [100, 36, 44, 27, 65, 77, 56, 95, 84]
新成绩
 [100, 60, 66, 52, 81, 88, 75, 97, 92]
```

参考 A 小题的代码，思考本题的循环体应该如何编码

练习 5-6 分支和列表复习

Ex5-6、操作实践

某药材库存储了 5 种药品，药品编号及对应库存量如下所示

1	2	3	4	5
"地塞米松"	"氨茶碱"	"洛贝林"	"溴己新"	"右美沙芬"
30	40	33	34	28

编程，完成一个简单的取货查询程序。具体要求如下
创建药材列表，创建库存量列表
用户输入需要的药材编号，输入取用量。
如果库存不足，显示“库存不足！”
否则，取出需要的数量后，显示所需药材剩余的库存

运行结果参考如下

绿色为程序运行后用户的输入

```
请输入需要使用的药品编号3
请输入需要的数量20
你要取的药材是洛贝林
库存满足需求，可取货
洛贝林的库存还有13
```

或者

```
请输入需要使用的药品编号4
请输入需要的数量45
你要取的药材是溴己新
库存不足！无法取货
溴己新的库存还有34
```

ex5-6.py 文件已给出，里面包括了编码提示，请参考